Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

P3. 로봇AI활용 기본 제어

대회·미션 수행용 다목적 AI 정찰 로봇 시스템

Edge AI Deep Learning : 고성능 AI엣지컴퓨팅 기반 실시간 객체 탐지 및 상황 인식 시스템 운영
ALL-Terrain Mobility : 무한궤도 구동형 메탈 바디 설계 고강성 플랫폼
Intelligent Perception : 지능형 다중 센서와 자율 탐색 로봇 시스템 설계

WINGBOT

AxisFab by LeeKoos

1. API 개요

Python WingBot Control API제공

Control API는 AI 컴퓨팅 플랫폼과 임베디드 로봇 제어 시스템 간의 통합 제어를 위한 고수준 소프트웨어 인터페이스입니다.
Jetson 기반의 Python 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러와 직접 연동하여 모터 구동, 센서 데이터 획득, 전원 상태 모니터링, 디스플레이 출력 등 로봇의 핵심 하드웨어 기능을 직관적인 Python 함수 형태로 제어할 수 있습니다.

High-Level Python Interface
로봇 하드웨어 제어를 위한 직관적인 Python API 제공

AI + Embedded Hybrid Architecture
Jetson AI 컴퓨팅과 Cortex-M0 실시간 제어를 분리한 고효율 구조

Integrated Hardware Control
모터, IMU 센서, 인코더, OLED 디스플레이, RGB LED, 전원 모니터링 기능 통합 지원

Real-Time Robotics Control
실시간 모터 제어 및 센서 피드백 기반 로봇 동작 구현

Rapid Development for AI Robotics
AI 비전, 자율주행, 로봇 경진대회 및 교육용 프로젝트에 최적화

API 항목

- Power Monitoring API
- OLED Display API
- RGB LED Control API
- IMU Sensor API
- Motor Mode Control
- Motor Driving API
- Encoder Feedback API

주요함수

- get_battery_voltage()
- get_current()
- log(text)
- log_clear()
- set_led(direction, index, R, G, B)
- get_imu()
- set_motor_mode(mode)
- set_motor_power(motor, rpm)
- stop()
- forward(speed)
- backward(speed)
- clockwise(speed)
- counter_clockwise(speed)
- get_encoder(motor)

2. 로봇제어함수

로봇제어 API 함수

항목	내용
패키지명	tiki.mini
클래스명	TikiMini
라이브러리경로	/home/jetson/Setup/venv/lib/python3.8/site-packages/tiki/mini/__init__.py
객체생성	tiki = TikiMini()
개발 환경	Jetson Nano 기반 Python 환경(Jupyter Lab)
주요기능	배터리상태, OLED출력, LED제어, IMU센서, 모터제어(PWM/PID) 등

2. 로봇제어함수

함수 매개변수

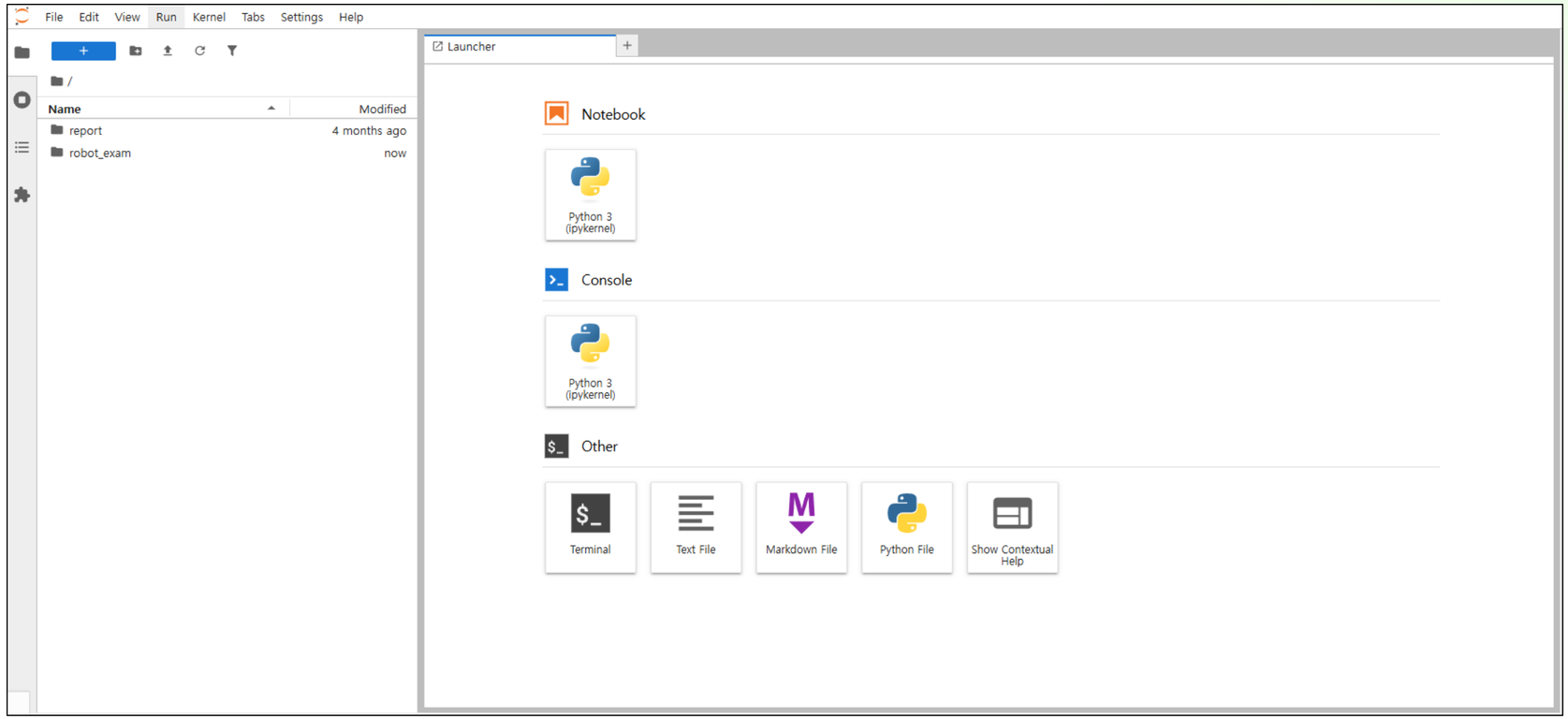
구분	함수명	매개변수	설명	반환값
전원	get_battery_voltage()		배터리 전압 측정	전압(V)
	get_current()		배터리 전류 측정	전류(mA)
OLED출력	log(text)	text : 문자열	OLED 화면 문자열 출력	-
	log_clear()		OLED 화면 초기화	-
LED제어	set_led(direction, index, R, G, B)	direction : LED 위치 (0=상단, 1=좌측, 2=우측) index : LED 번호 (상단 0~15, 좌/우 0~7) R,G,B : 각 색상 밝기 (0~255)	지정위치의 LED 색상/밝기 설정	-
IMU센서	get_imu()		3축 가속도 값(X,Y,Z)	(ax, ay, az)
모터 설정	set_motor_mode(mode)	mode : 제어 모드 - MOTOR_MODE_PWM (단순속도제어) - MOTOR_MODE_PID (정밀속도제어)	모터 제어 모드 설정	-
모터제어	set_motor_power(motor, rpm)	motor : MOTOR_LEFT, MOTOR_RIGHT rpm : -127 ~ 127(음수 역방향)	모터의 회선 속도	-
	stop()	-	모든 모터 정지	-
	forward(speed)	speed : 0~127	전진 주행	-
	backward(speed)	speed : 0~127	후진 주행	-
	clockwise(speed)	speed : 0~127	시계방향 회전	-
	counter_clockwise(speed)	speed : 0~127	반시계 방향 회전	-
인코더	get_encoder(motor)	Motor : MOTOR_LEFT, MOTOR_RIGHT	해당 모터 인코더 값 읽기	인코더 카운트(정수)

3. 로봇 제어

3.1 Jupyter 실행 및 파일 생성

1) JypyterLab 접속

- http://<로봇IP주소>:8888
- JypterLab 비밀번호 : 12345678

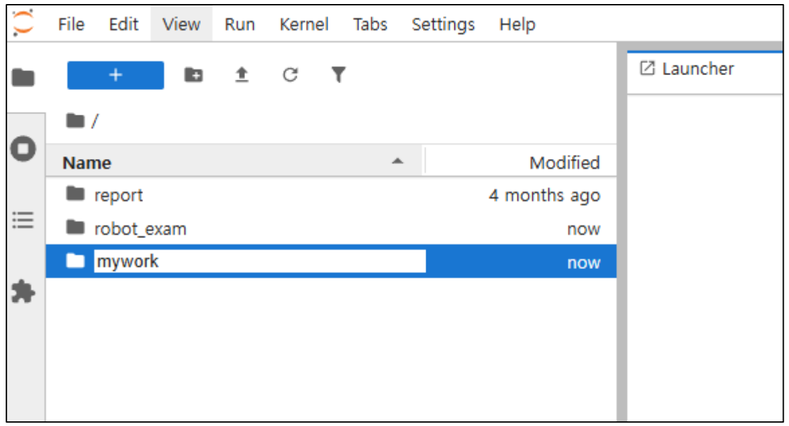


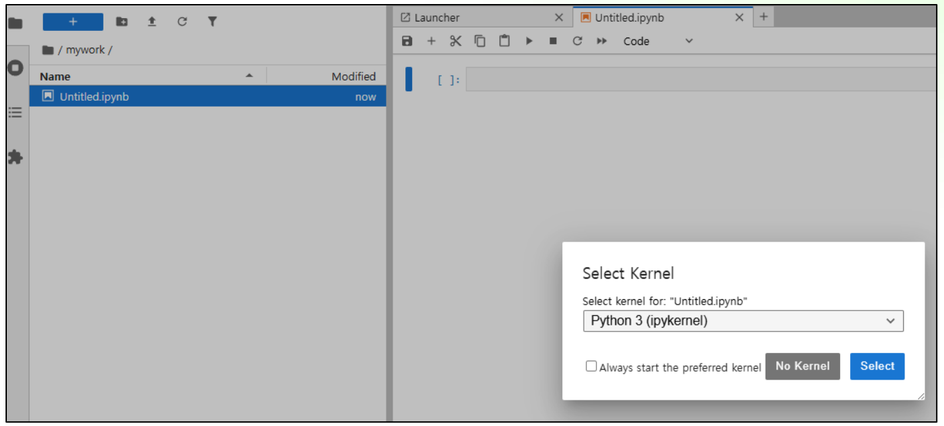
3. 로봇 제어

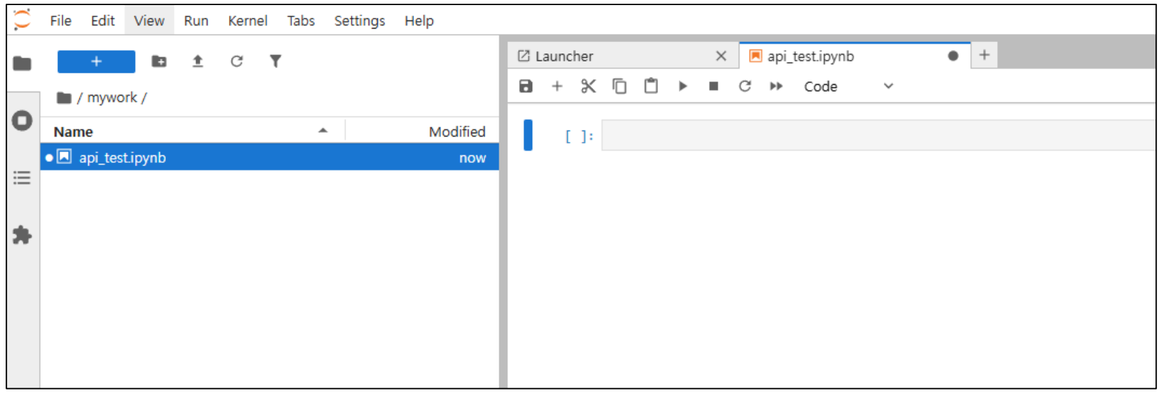
3.1 Jupyter 실행 및 파일 생성

2) 작업폴더 및 파일 생성

- 폴더생성
- 새파일(New Notebook) 생성 (api_test.ipynb)





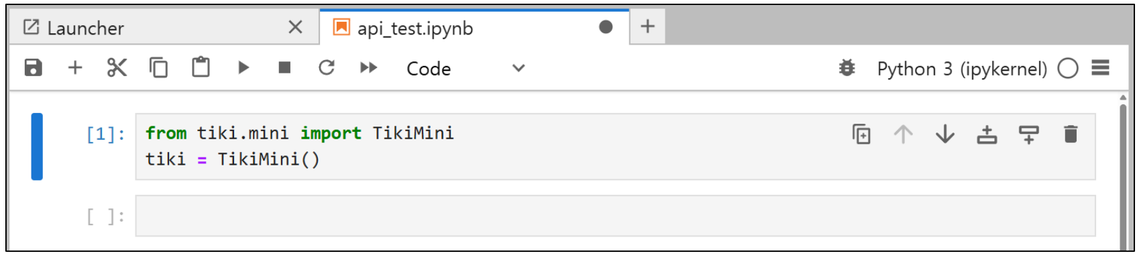


3. 로봇 제어

3.2 라이브러리 불러오기

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()
```



3. 로봇 제어

3.3 배터리 체크하기

1) 배터리 전압 확인

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

tiki.get_battery_voltage()
```

실행 반환값

```
OK ['12.2']
[12.2]
```

```
[1]: from tiki.mini import TikiMini
     tiki = TikiMini()

[2]: tiki.get_battery_voltage()

     OK ['12.2']
[2]: [12.2]
```

3.3 배터리 체크하기

2) 배터리 전류 확인

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

tiki.get_current()
```

실행 반환값

```
OK ['348.8']
[348.8]
```

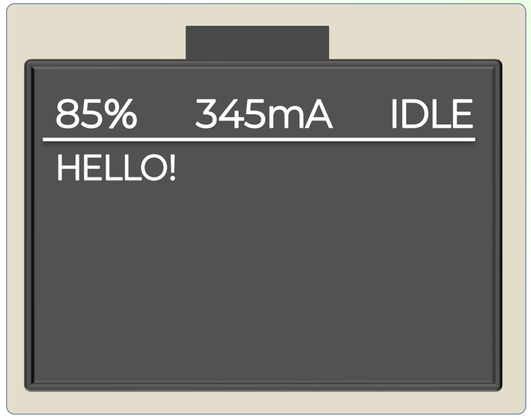
3.4 OLED 출력

1) OLED 문자 출력

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

tiki.log("HELLO!")
```

로봇 OLED 출력 화면



2) OLED 화면 초기화

api_test.ipynb

```
tiki.log_clear()
```

3.5 LED 제어

1) LED 제어(WS2812)

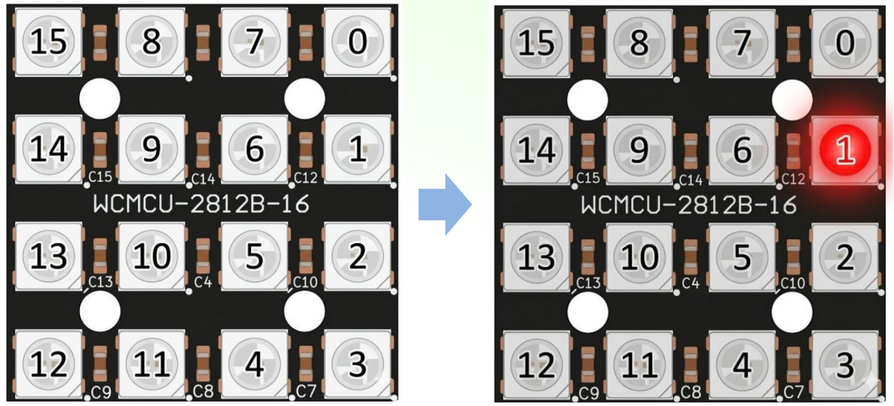
api_test.ipynb

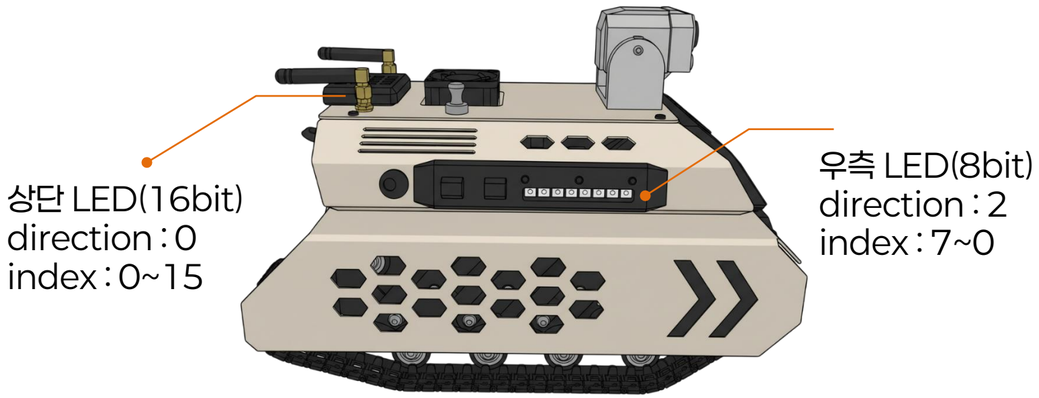
```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

tiki.set_led(0, 1, 10, 0, 0)
```

tiki.set_led(direction, index, R, G, B)

- direction : LED 위치 (0=상단, 1=좌측, 2=우측)
- index : LED 번호 (상단 0~15, 좌/우 0~7)
- R,G,B : 각 색상 밝기 (0~255)

상단 LED 제어 (1번 bit RED 색상 제어 예시)





오른쪽 LED bit(index 2)

왼쪽 LED bit(index 1)

3.5 LED 제어

2) LED ON/OFF

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()
import time

for i in range(16):
   tiki.set_led(0, i, 50, 0, 0)

time.sleep(2)

for i in range(16):
    tiki.set_led(0, i, 0, 0, 0)
```

16bit LED(상단) 전체 ON/OFF

3.6 Acceleration 센서

3축 가속도센서값(X, Y, Z) 가져오기

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

tiki.get_imu()
```

실행 반환값

```
OK ['-7.00', '14.00', '2136.00']
[-7.0, 14.0, 2136.0]
```

3.6 모터 제어

1) PWM, PID 모드

- PWM 모드 설정 : 기본 전압 제어 방식
- PWM(Pulse Width Modulation) 펄스 폭 변조방식으로 디지털 신호를 아날로그 신호처럼 동작하는 기술

*PWM모드의 경우 외부 부하(Open-Loop)가 발생하는 경우 모터의 속도가 감소하여 오차가 발생

```
tiki.set_motor_mode(tiki.MOTOR_MODE_PWM)
```

- PID 모드 설정 : 정밀 목표 제어 방식
- PID(Proportional-Integral-Derivative) 피드백 제어방식으로 목표값과 실제값(측정값)간의 오차를 최소화하여 시스템을 제어하는 방식

*PID제어의 핵심은 피드백(Peedback)이며 모터의 엔코더값을 읽어와 현재 값을 읽어 제어기에 전달

```
tiki.set_motor_mode(tiki.MOTOR_MODE_PID)
```

3.6 모터 제어

2) 방향 및 속도

모터 단일 제어 방식

```
tiki.set_motor_power(tiki.MOTOR_RIGHT, 20)
```

- Right Motor : MOTOR_RIGHT, Left Motor : MOTOR_LEFT
- rpm : -127 ~ 127 (음수 역방향)

모터 정지

```
tiki.stop()
```

모터 방향 제어

```
tiki.forward(20)
```

- 전진 : forward()
- 후진 : backward()
- 회전(시계방향) : clockwise()
- 회전(반시계방향) : counter_clockwise()
- rpm : 0~127

3.6 모터 제어

3) PWM모드 모터 제어

api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()
import time

tiki.set_motor_mode(tiki.MOTOR_MODE_PWM)
tiki.set_motor_power(tiki.MOTOR_RIGHT, 20)
time.sleep(2)
tiki.stop()
tiki.set_motor_power(tiki.MOTOR_LEFT, 20)
time.sleep(2)
tiki.stop()
```

PWM모드
오른쪽 모터 2초간 정방향
정지
왼쪽 모터 2초간 정방향
정지

3.6 모터 제어

4) PID모드 모터 제어

api_test.ipynb

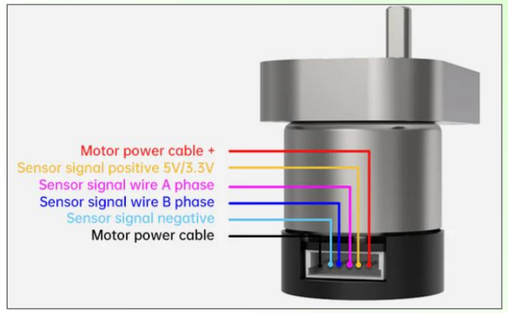
```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()
import time

tiki.set_motor_mode(tiki.MOTOR_MODE_PID)
tiki.forward(20)
time.sleep(2)
tiki.stop()

tiki.backward(20)
time.sleep(2)
tiki.stop()
```

PID모드
2초간 전진
정지
2초간 후진
정지

3.7 모터 엔코더

- 모터 엔코더 타입 : Hall Encoder(AB상)
- 기본 분해능(PPR) : 11PPR *모터축 1회전당 11개 펄스발생
- 최종 분해능 : 495PPR *바퀴축 1회전당 분해능, 11(펄스/회전) x 45 (감속비) = 495PPR

  ex)엔코더값이 495만큼 변했다면 실제 바퀴는 정확히 1바퀴 회전



api_test.ipynb

```
from tiki.mini import TikiMini
tiki = TikiMini()

left_encoder = tiki.get_encoder(tiki.MOTOR_LEFT)
right_encoder = tiki.get_encoder(tiki.MOTOR_RIGHT)
print(f"Left Encoder: {left_encoder}, Right Encoder: {right_encoder}")
```

실행 반환값

```
OK ['-8884']
OK ['587']
Left Encoder: -884, Right Encoder: 587
```

Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

AxisFab
by LeeKoos

hello@leekoos.com
www.axisfab.co.kr